Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a
Anul şcolar 2012 - 2013
Matematică

Varianta 3

- **Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.**
- **Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.**

SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)

5p **1.** Rezultatul calculului $4\cdot 4+10$ este egal cu … .

5p **2.** Dacă $\frac{a}{6}=\frac{5}{2}$, atunci numărul *a* este egal cu … .

5p **3.** Cel mai mare număr natural care aparţine intervalului $(3,9]$ este numărul … .

5p **4.** Perimetrul unui pătrat cu latura de 8 cm este egal cu ... cm.

5p **5.** În Figura 1 este reprezentat un cub *ABCDEFGH* cu latura de 3 cm. Volumul cubului este egal cu … cm^3.

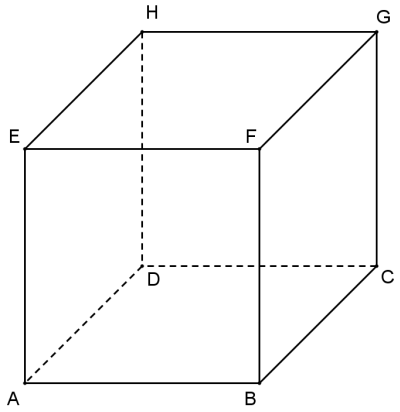


Figura 1

5p **6.** În tabelul de mai jos sunt prezentate rezultatele obţinute la un test de elevii unei clase.

Notă	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Număr de elevi	0	1	3	1	4	5	6	5	4	1

La acest test, nota 8 a fost obţinută de un număr de … elevi.

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

5p **1.** Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă triunghiulară regulată cu vârful *S* şi baza *ABC*.

5p **2.** Arătaţi că $\sqrt{2}+\sqrt{8}-3\sqrt{2}=0$.

5p **3.** Ana şi Bogdan au împreună 7 mere, iar Ana şi Călin au împreună 8 mere. Determinaţi câte mere are Ana, ştiind că, împreună, cei trei copii au 12 mere.

4. Se consideră funcţia $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x)=x+2$.

5p **a)** Calculaţi $f(0)+f(-2)$.

5p **b)** Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate *xOy*.

5p **5.** Se consideră expresia $E(x)=\left(\frac{1}{x-2}-\frac{x}{x^2-4}\right):\frac{2}{(x-2)(x+2)}$, unde *x* este număr real, $x\neq -2$ şi $x\neq 2$. Arătaţi că $E(x)=1$, pentru orice număr real x, $x\neq -2$ şi $x\neq 2$.

SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

1. În Figura 2 este reprezentat un loc de joacă în formă de dreptunghi *ABCD*, cu $AD=20$ m şi diagonala $BD=40$ m.

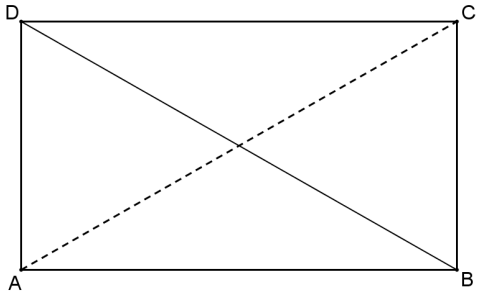


Figura 2

5p **a)** Arătaţi că $AB = 20\sqrt{3}$ m.

5p **b)** Verificaţi dacă unghiul dintre diagonalele dreptunghiului $ABCD$ are măsura egală cu $60°$.

5p **c)** Arătaţi că aria suprafeţei locului de joacă este mai mică decât $700\ \text{m}^2$. Se consideră cunoscut faptul că $1,73 < \sqrt{3} < 1,74$.

2. În Figura 3 este reprezentat schematic un stup de albine în formă de paralelipiped dreptunghic $ABCDA'B'C'D'$. Dimensiunile stupului sunt $AB = 4\,\text{dm}$, $BC = 6\,\text{dm}$ şi $AA' = 8\,\text{dm}$.

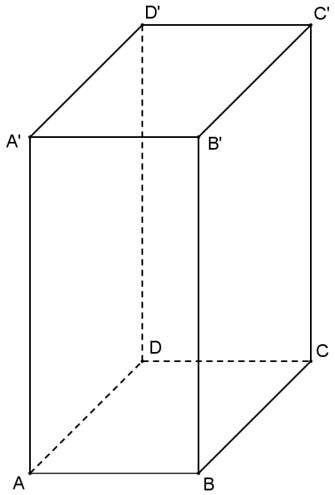


Figura 3

5p **a)** Calculaţi perimetrul dreptunghiului $ABCD$.

5p **b)** Determinaţi aria totală a paralelipipedului $ABCDA'B'C'D'$.

5p **c)** Arătaţi că $PQ = \sqrt{13}$ dm, unde $\{P\} = AB' \cap A'B$ şi $\{Q\} = BC' \cap B'C$.

Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a
Anul şcolar 2012 - 2013
Matematică
Barem de evaluare şi de notare

Varianta 3

- **Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.**

SUBIECTUL I
- **Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.**
- **Nu se acordă punctaje intermediare.**

SUBIECTUL al II-lea şi SUBIECTUL al III-lea
- **Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.**
- **Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.**

SUBIECTUL I **(30 de puncte)**

1.	26	**5p**
2.	15	**5p**
3.	9	**5p**
4.	32	**5p**
5.	27	**5p**
6.	5	**5p**

SUBIECTUL al II-lea **(30 de puncte)**

1.	Desenează piramida triunghiulară regulată	**4p**
	Notează piramida triunghiulară regulată	**1p**
2.	$\sqrt{8}=2\sqrt{2}$	**2p**
	$\sqrt{2}+\sqrt{8}-3\sqrt{2}=\sqrt{2}+2\sqrt{2}-3\sqrt{2}=0$	**3p**
3.	Călin are $12-7=5$ mere	**3p**
	Ana are $8-5=3$ mere	**2p**
4.	**a)** $f(0)=2$	**2p**
	$f(-2)=0$	**2p**
	$f(0)+f(-2)=2$	**1p**
	b) Reprezentarea corectă a unui punct care aparţine graficului funcţiei	**2p**
	Reprezentarea corectă a altui punct care aparţine graficului funcţiei	**2p**
	Trasarea graficului funcţiei	**1p**
5.	$\frac{1}{x-2}-\frac{x}{x^2-4}=\frac{2}{(x-2)(x+2)}$	**3p**
	$E(x)=\frac{2}{(x-2)(x+2)}\cdot\frac{(x-2)(x+2)}{2}=1$	**2p**

SUBIECTUL al III-lea **(30 de puncte)**

1.	**a)** ΔABD este dreptunghic în $A\Rightarrow BD^2=AB^2+AD^2$	**2p**
	$AB=\sqrt{BD^2-AD^2}=20\sqrt{3}$ m	**3p**
	b) $AC\cap BD=\{O\}$ şi $ABCD$ dreptunghi $\Rightarrow AO=OD=AD=20$ m $\Rightarrow \Delta AOD$ echilateral	**3p**
	$m(\sphericalangle AOD)=60^\circ$	**2p**
	c) $\mathcal{A}_{ABCD}=AB\cdot AD=400\sqrt{3}$ m^2	**2p**
	$\sqrt{3}<1,74\Rightarrow 400\sqrt{3}<400\cdot 1,74\Rightarrow 400\sqrt{3}<696$, deci aria suprafeţei locului de joacă este mai mică decât 700 m^2	**3p**
2.	**a)** $P_{ABCD}=2(AB+BC)=2(4+6)=$	**3p**
	$=20$ dm	**2p**

	b) $\mathcal{A}_{bazei} = 24 \text{ dm}^2$	**2p**
	$\mathcal{A}_{laterală} = P_{ABCD} \cdot AA' = 160 \text{ dm}^2$	**2p**
	$\mathcal{A}_{totală} = \mathcal{A}_{laterală} + 2 \cdot \mathcal{A}_{bazei} = 208 \text{ dm}^2$	**1p**
	c) $AC = 2\sqrt{13} \text{ dm}$	**2p**
	PQ linie mijlocie în $\Delta AB'C \Rightarrow PQ = \frac{AC}{2} = \sqrt{13} \text{ dm}$	**3p**